

Interaktive Visuelle Datenanalyse I

Praktikum 1

Abgabetermin: 26.05.2026, 23:00 Uhr

Abnahme: ab dem 27.05.2026

Abgabeformat: zip für die Programme

Maximale Anzahl an Punkten: 20

Datenbereinigung, Filtern, Verteilung, Vergleich, Interpretation der Ergebnisse

Datensatz: Praktikum-1.csv

Beachten Sie

- Die Anforderungen aus der Einführung in das Praktikum!
- Details in der Aufgabenstellung und ihre Auswirkungen auf andere Aufgabenteile

1. Datenbereinigung (2 Punkte)

- Eingabe: Daten aus dem Datensatz
- Ausgabe: Bereinigte Daten
- Untersuchen Sie den Zweck der Daten sowie die Datenqualität.
- Identifizieren Sie mögliche Probleme in den Daten und beheben Sie die Fehler, falls möglich.
- Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen.

2. Visualisierung (9 Punkte)

- Eingabe: Bereinigte Daten aus dem Datensatz
- Inhalt der Visualisierungen
 - Verteilungen für alle Attribute
 - Gegenüberstellung der Attribute Age und Wage (in Euro)
 - Gegenüberstellung der Attribute Age und Overall
 - Ergänzen Sie die Visualisierungen so, dass Ausreißer identifiziert werden können

3. Interaktion (3 Punkte)

- Bauen Sie bei allen Darstellungen Interaktionsmöglichkeiten zum Filtern der Daten nach den Attributen Nationality und Club ein.
- Sollten die Daten Ausreißer haben, passen Sie Ihre Visualisierung dahingehend an.

4. Vergleich (3 Punkte)

- Erstellen Sie eine Darstellung zum Vergleich von Datenpunkten.
- Beispielsweise soll Zeile 5 mit Zeile 35 des Datensatz verglichen werden.
- Die zu vergleichenden Datenpunkte sollen interaktiv wählbar sein.

5. Analysieren/Interpretieren Sie die Ergebnisse. (3 Punkte)